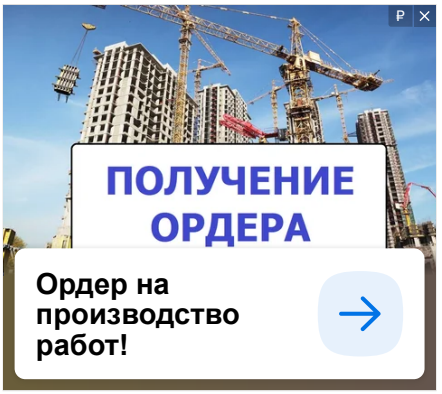
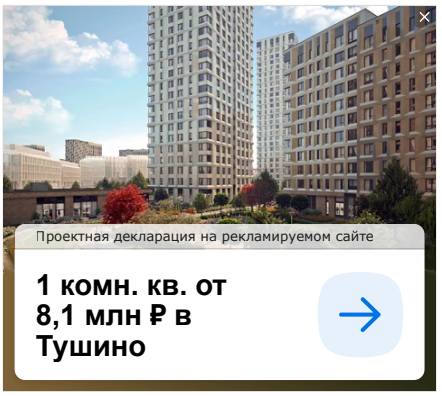
Avito
11 мин. до ...
Москва, 3-к квартира, 80 м², 4/17 эт.
м.Некрасовка
7 521 000 р.
смотреть
10 мин. до ...
ДОМ СДАН
Москва, 3-к квартира, 79 м², 6/25 эт.
м.Некрасовка
7 734 100 р.
смотреть
О Компании

Синтаксис операторов функций распределения СВ.

Читайте также:

1. L – класс линейных функций.
2. А) Ряд, многоугольник и функция распределения случайной дискретной величины
3. А) Ряд, многоугольник и функция распределения случайной дискретной величины
4. А) Ряд, многоугольник и функция распределения случайной дискретной величины
5. Алгоритм минимизации функций в классе нормальных форм
6. Алфавит, синтаксис и семантика.
7. Анализ распределения и использования прибыли предприятия
8. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
9. Анатомо-морфологическая база высших психических функций
10. Арифметические операции над непрерывными функциями. Композиция непрерывных функций





Название закона распределен оператор в GPSS.

1) бета распределение (Beta) - BETA(Stream,Min,Max,Shape1,Sha

2) биномиальное распределение (Binomial) - BINOMIAL(Stream,TrialCount,Proba

3) распределение Вейбулла(Weib WEIBULL(Stream,Locate,Scale,Sha

4) дискретно-равномерное распределение (Discrete Uniform) DUNIFORM(Stream,Min,Max);

5) гамма распределение (Gamma GAMMA(Stream,Locate,Scale,Shap

6) геометрическое распределени (Geometric) - GEOMETRIC(Stream,Probability);

7) распределение Лапласа (Lapla LAPLACE(Stream,Locate,Scale);

8) логистическое распределение - LOGISTIC(Stream,Locate,Scale);

9) логлапласово распределение (LogLaplace) - LOGLAPLACE(Stream,Locate,Scale,

10) логлогистическое распределе (LogLogistic) - LOGLOGIS(Stream,Locate,Scale,Sh

11) логнормальное распределени (LogNormal) - LOGNORMAL(Stream,Locate,Scale,

12) нормальное распределение (I NORMAL(Stream,Mean,StdDev);

13) обратное Вейбулла распреде (Inverse Weibull) - INVWEIBULL(Stream,Locate,Scale,

14) обратное Гаусса распределен (Inverse Gaussian) - INVGAUSS(Stream,Locate,Scale,Shape);

15) отрицательное биномиальное распределение (Negative Binomial) - NEGBINOM (Stream,SuccessCount,Prc

16) распределение Парето (Pareto) - PARETO(Stream,Locate,Scale);

17) распределение Пирсона типа V (Pearson Type V) - PEARSON5(Stream,Locate,Scale,Shape);

18) распределение Пирсона типа VI (Pearson Type VI) -PEARSON6(Stream,Locate,Scale,Shape1,Shape2);

19) распределение Пуассона (Poisson) - POISSON(Stream,Mean);

20) равномерное распределение (Uniform) - UNIFORM(Stream,Min,Max);

21) треугольное распределение (Triangular) - TRIANGULAR(Stream,Min,Max,Mode);

22) экспоненциальное распределение (Exponential) - EXPONENTIAL(Stream,Locate,Scale);

23) распределение экстремального значения A (Extreme Value A) - EXTVALA(Stream,Locate,Scale);

24) распределение экстремального значения B (Extreme Value B) - EXTVALB(Stream,Locate,Scale);

Синтаксис операторов функций распределения СВ.

UNIFORM(Stream,Min,Max)

Для моделирования СВ, имеющей равномерное распределение, используется библиотечная функция UNIFORM(Stream,Min,Max)

Ищите 6+

Stream - номер генератора случайных чисел(далее ГСЧ). Обязательный параметр;

Min- наименьшее значение из выбранного интервала. Обязательный параметр;

Max - наибольшее значение из выбранного интервала. Обязательный параметр.

$$a = Min$$
$$b = Max$$
$$f(x) = \frac{1}{(b-a)}, \quad a \le x \le b$$
$$= 0$$

$$Mean: \frac{a+b}{2}$$
$$Variance: \frac{(b-a)^2}{12}$$

Ex:

TT TABLE M1,30,60,15

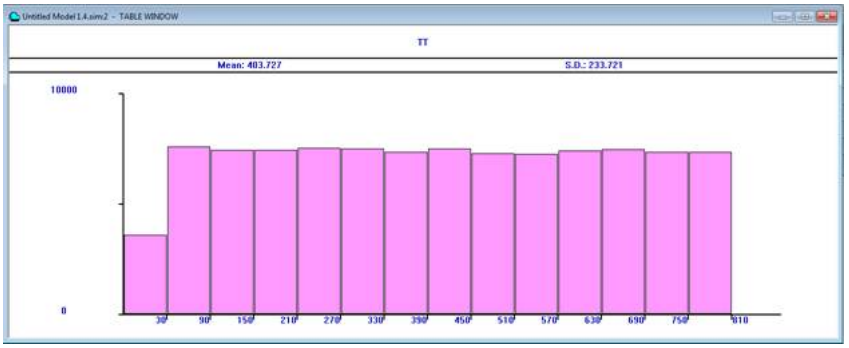
GENERATE (UNIFORM(1,1,810)) ; равномерное распределение

ADVANCE (UNIFORM(1,1,810))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



EXPONENTIAL (Stream,Locate,Scale)

Для моделирования СВ, имеющей экспоненциальное распределение, используется библиотечная функция :EXPONENTIAL (Stream,Locate,Scale)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины;

Scale - параметр формы распределения (математическое ожидание СВ при Locate = 0).

$$\beta = Scale$$
$$\lambda = Locate$$

$$f(x) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{(x-\lambda)}{\beta}}, \quad \beta \ge 0$$
$$= 0$$

$$Mean: \beta + \lambda$$
$$Variance: \beta^2$$

Ex:

TT TABLE M1,30,60,15

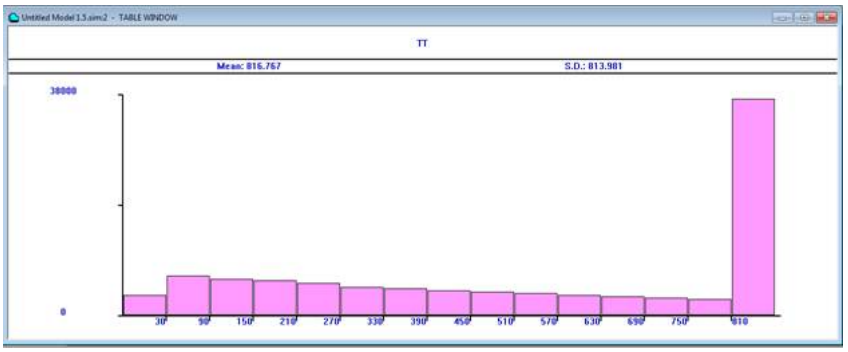
GENERATE (EXPONENTIAL(1,1,810)) ; ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ распределение

ADVANCE (EXPONENTIAL(1,1,810))

TABULATE TT

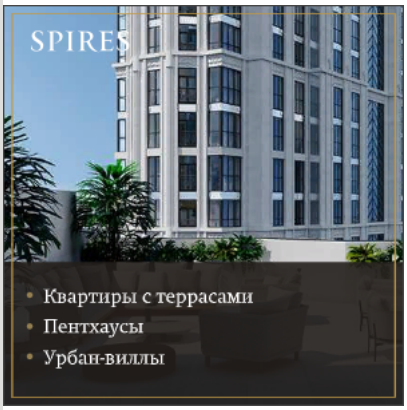
TERMINATE 1

START 100000



GAMMA (Stream,Locate,Scale,Shape)

Для моделирования СВ, имеющей гамма- распределение, используется библиотечная функция: GAMMA (Stream,Locate,Scale,Shape).



где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины;

Scale - параметр масштаба функции распределения;

Shape - параметр, определяющий форму кривой гамма-распределения. Если аргумент Shape функции. GAM есть целое число, то гамма-распределение вырождается в распределение Эрланга к-го порядка, к = Shape Shape = 1, то гамма распределение совпадает с экспоненциальным распределением.

$$\alpha = Shape$$
$$\beta = Scale$$
$$\lambda = Locate$$

$$f(x) = \frac{\beta^{-\alpha}(x-\lambda)^{\alpha-1} e^{-\frac{(x-\lambda)}{\beta}}}{\Gamma(\alpha)}, \quad x > \lambda$$
$$= 0$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt.$$

$$Mean: \alpha\beta + \lambda$$
$$Variance: \alpha\beta^2$$

Ex:

TT TABLE M1,30,60,15

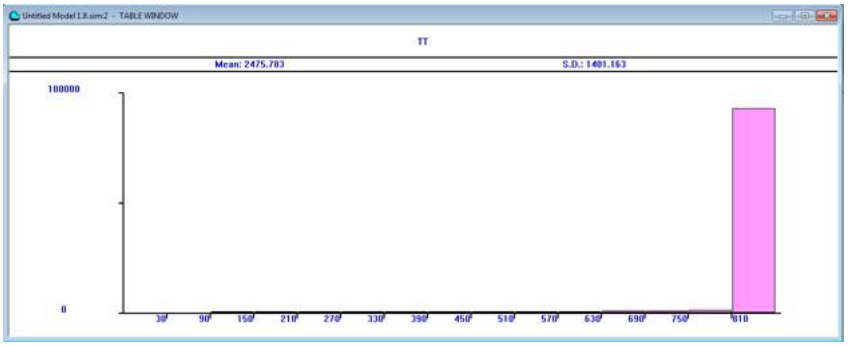
GENERATE (GAMMA(1,50,810,3)) ; ГАММА распределение

ADVANCE (GAMMA(1,50,810,3))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = WEIBULL(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)

Для моделирования СВ имеющей вейбулловское - распределение, используется библиотечная функция: **WEIBULL(Stream,Locate,Scale,Shape)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины;

Scale - параметр масштаба функции распределения;

Shape - параметр, определяющий форму распределения.

Распределение широко используется в теории надежности для описания времени безотказной работы сист различных этапах их эксплуатации. Так в период приработки, когда интенсивность отказов систем уменьш Shape <1; в период нормальной эксплуатации Shape =1 ; в период старения, когда интенсивность отказов со временем возрастает, Shape >1.

$$\alpha = Shape$$
$$\beta = Scale$$
$$\lambda = Locate$$
$$f(x) = \frac{\alpha (x-\lambda)^{(\alpha-1)}}{\beta^{\alpha}} \; e^{-\left(\frac{x-\lambda}{\beta}\right)^{\alpha}}, \quad x > \lambda$$
$$= 0,$$

$$Mean: \frac{\beta}{\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) + \lambda$$
$$Variance: \frac{\beta^2}{\alpha}\left(2\Gamma\left(\frac{2}{\alpha}\right) - \frac{1}{\alpha}\left(\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)\right)^2\right)$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt.$$

Ex:

TT TABLE M1,30,60,15

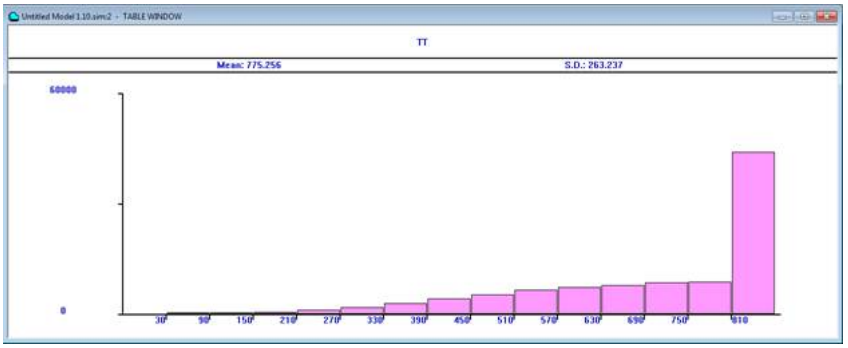
GENERATE (WEIBULL(1,50,810,3)) ; ВЕЙБУЛЛА распределение

ADVANCE (WEIBULL(1,50,810,3))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = NORMAL(*Stream*, *Mean*, *StdDev*)

Для моделирования СВ, имеющей нормальное - распределение, используется библиотечная функция :

NORMAL(Stream,Mean,StdDev)

Stream - номер ГСЧ чисел (от 1 до 8);

Mean - математическое ожидание;

StdDev - среднеквадратическое отклонение.

$$\mu = Mean$$

$$\sigma = Standard\ Deviation$$

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}},$$

$$Mean: \mu$$

$$Variance: \sigma^2$$

Ex:

TT TABLE M1,50,10,10

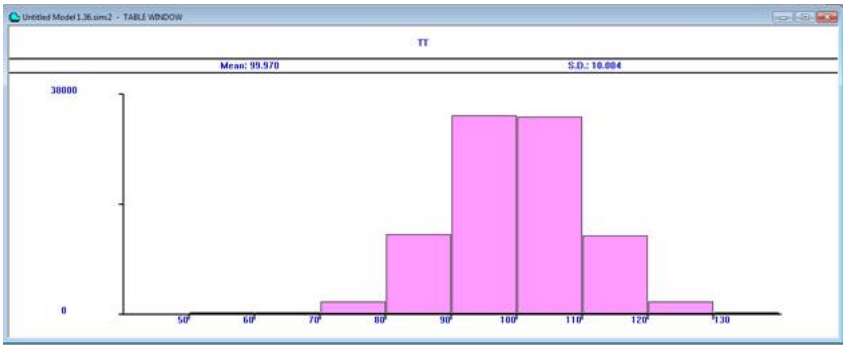
GENERATE (NORMAL(1,100,10)) ; НОРМАЛЬНОЕ распределение

ADVANCE (NORMAL(1,100,10))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = LOGNORMAL(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)

Для моделирования СВ, имеющей логнормальный закон распределения, используется библиотечная функц :**LOGNORMAL(Stream,Locate,Scale,Shape)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины;

Scale - параметр масштаба функции распределения;

Shape - параметр, определяющий форму распределения.

$$\sigma = Shape,\ \ from\ the\ Normal\ Distribution$$

$$\mu = Scale,\ \ from\ the\ Normal\ Distribution$$

$$\lambda = Locate$$

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{(Log[x-\lambda]-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{(x-\lambda)\sqrt{2\pi\sigma^2}}, \qquad x > \lambda$$

$$= 0$$

$$Mean: e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} + \lambda$$

$$Variance: e^{2\mu + \sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$$

Ex:

TT TABLE M1,1,11,10

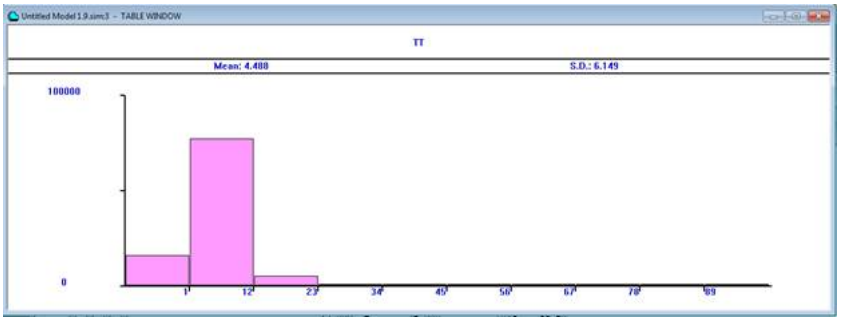
GENERATE (LOGNORMAL(1,0.001,1,1)) ; ЛОГНОРМАЛЬНОЕ распределение

ADVANCE (LOGNORMAL(1,0.001,1,1))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Integer = BINOMIAL(*Stream, TrialCount, Probability*)

Для моделирования ДСВ, имеющей биномиальный закон распределения, используется библиотечная функ
BINOMIAL(Stream,TrialCount,Probability)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

TrialCount - число испытаний Бернулли;

Probability - вероятность успеха в каждом испытании.

$$t = \text{Trial Count}$$

$$p = \text{Probability}$$

$$f(x) = \frac{t!}{x!\,(t-x)!}\, p^x (1-p)^{t-x}, \quad x \in (0,\ 1,\ \ldots,\ t)$$

$$= 0$$

$$\text{Mean} : t\,p$$

$$\text{Variance} : t\,p\,(1-p)$$

Ex:

TT TABLE M1,1,2,10

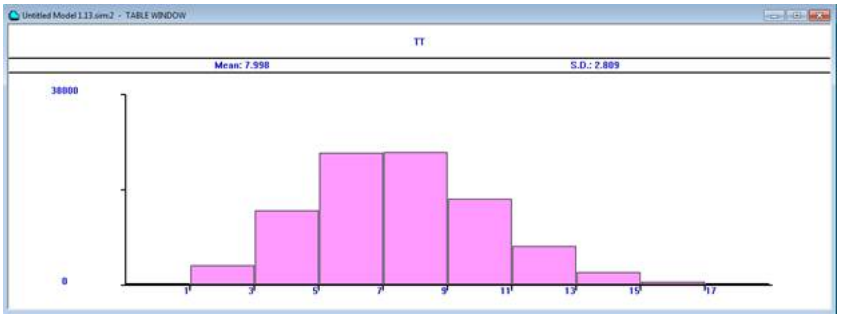
GENERATE (BINOMIAL(1,800,0.01)) ; БИНОМИАЛЬНОЕ распределение

ADVANCE (BINOMIAL(1,800,0.01))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Integer = POISSON(*Stream, Mean*)

Для моделирования ДСВ, имеющей пуассоновский закон распределения, используется библиотечная функ
POISSON(Stream,Mean)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Mean - математическое ожидание.

$$\lambda = \text{Mean}$$

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^x}{x!}, \quad x \in (0,\ 1,\ \ldots)$$

$$= 0$$

$$\text{Mean} : \lambda$$

$$\text{Variance} : \lambda$$

Ex:

TT TABLE M1,340,10,12

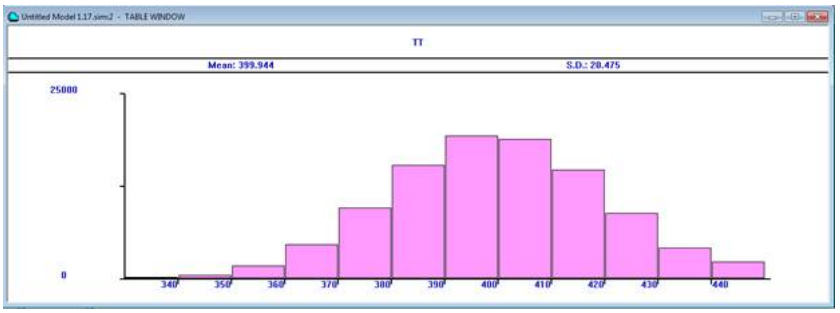
GENERATE (POISSON(1,400)) ; ПУАССОНА распределение

ADVANCE (POISSON(1,400))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



BETA(*Stream, Min, Max, Shape1, Shape2*)

Для моделирования СВ, имеющей бета- распределение, используется библиотечная функция: **BETA(*Strea Max, Shape1, Shape2*)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Min - наименьшее значение модели для генерации. Обязательный параметр. Должен быть меньше, чем Ma

Max - наибольшее значение модели. Обязательный параметр. Должен быть больше, чем параметр Min;

Премиум фитнес в сердце Москвы

Реклама Лимитированное количество карт. Клиентская поддержка 24/7. Передовое оборудование.

A-Fitness

Открыть

Shape1 - первое значение, используется для выбора из всех возможных состояний. Обязательный парамет Должен быть строго положительным;

Shape2 - второе значение, используется для выбора из всех возможных состояний. Обязательный парамет Должен быть строго положительным.

$$\lambda_1 = Min$$

$$\lambda_2 = Max$$

$$\alpha_1 = Shape1$$

$$\alpha_2 = Shape2$$

$$f(x) = \frac{(x-\lambda_1)^{\alpha_1-1}\,(1-(x-\lambda_1))^{\alpha_2-1}}{(\lambda_2-\lambda_1)^{\alpha_1+\alpha_2-1}\,\mathrm{B}(\alpha_1,\alpha_2)},\ x \in (\lambda_1, \lambda_2)$$

$$= 0$$

where $\mathrm{B}(\alpha_1, \alpha_2)$ is the beta function, defined by

$$\mathrm{B}(\alpha_1, \alpha_2) = \int_0^1 t^{\alpha_1-1}\,(1-t)^{\alpha_2-1}\,dt.$$

$$Mean: \left(\frac{\alpha_1(\lambda_2-\lambda_1)}{\alpha_1+\alpha_2} + \lambda_1\right)$$

$$Variance: \frac{(\lambda_2-\lambda_1)^2\,(\alpha_1\,\alpha_2)}{(\alpha_1+\alpha_2)^2\,(\alpha_1+\alpha_2+1)}$$

Ex:

TT TABLE M1,1,80,11

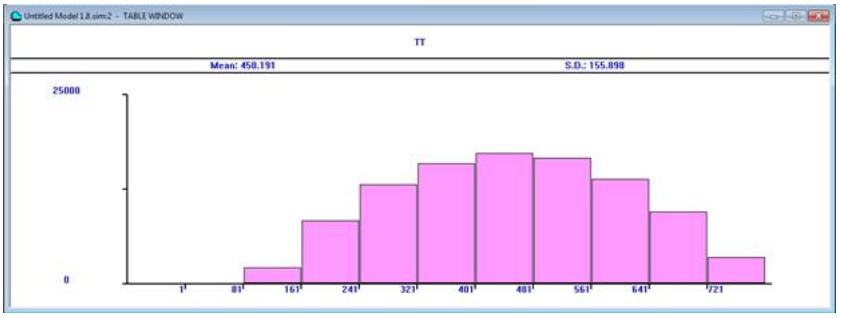
GENERATE (BETA(1,100,800,2,2)) ; бета распределение

ADVANCE (BETA(1,100,800,2,2))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Распределение Бета вырождается в распределение Uniform, если аргументы Shape1 и Shape2 равны 1. То е
Beta(Stream, Min, Max, 1, 1) или Uniform(Stream, Min, Max).

Beta с параметрами (Stream, Min, Max, 1, 2) - левым треугольник ; Beta с параметрами(Stream, Min, Max, 2
прямоугольный треугольник.

Integer = GEOMETRIC(*Stream*, *Probability*)

Для моделирования СВ, имеющей геометрическое распределение, используется библиотечная функция:**GEOMETRIC(*Stream*, *Probability*)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Probability - Вероятность - вероятность успеха в каждом испытании Бернулли. Должно быть между 0 и 1. Обязательный параметр.

$$p = probability$$

$$f(x) = p(1-p)^x, \quad x \in \{0, 1, \ldots\}$$
$$= 0$$

$$Mean: \frac{1-p}{p}$$

$$Variance: \frac{1-p}{p^2}$$

Ex:

TT TABLE M1,1,40,8

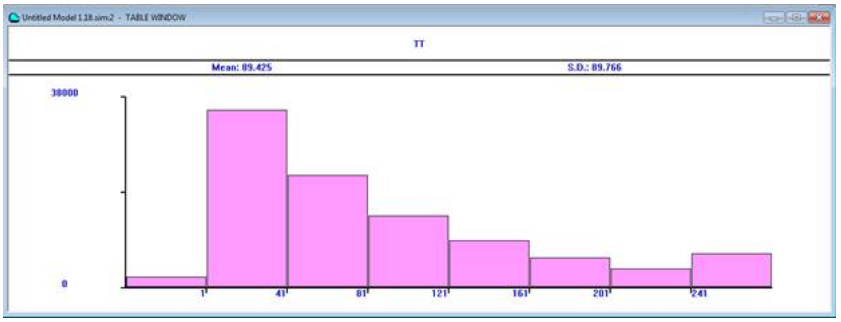
GENERATE (GEOMETRIC(1,0.011)) ; ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ распределение

ADVANCE (GEOMETRIC(1,0.011))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = LAPLACE(*Stream*, *Locate*, *Scale*)

Для моделирования СВ, имеющей распределение Лапласа, используется библиотечная функция: **LAPLACE *Stream*, *Locate*, *Scale*)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный.

α = Shape

β = Scale

λ = Locate

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{|x-\lambda|}{\beta}}}{2\beta}$$

Mean : λ

Variance : $2\beta^2$

Ex:

TT TABLE M1,93,1,20

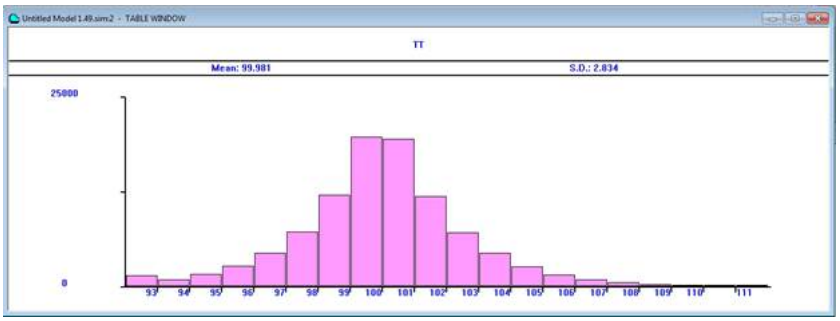
GENERATE (LAPLACE(1,100,2)); распределение ЛАПЛАСА

ADVANCE (LAPLACE(1,100,2))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = LOGISTIC(*Stream*, *Locate*, *Scale*)

Для моделирования СВ, имеющей логистическое распределение, используется библиотечная функция: **LOG**
***Stream*, *Locate*, *Scale*)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный.

β = Scale

λ = Locate

$$f(x) = \frac{e^{\frac{(x-\lambda)}{\beta}}}{\beta\left(1 + e^{\frac{(x-\lambda)}{\beta}}\right)^2}$$

Mean : λ

Variance : $\frac{(\pi\beta)^2}{3}$

Ex:

TT TABLE M1,93,1,20

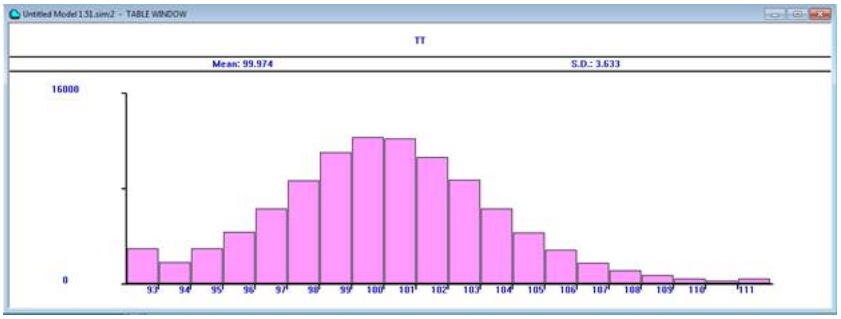
GENERATE (LOGISTIC(1,100,2)); ЛОГИСТИЧЕСКОЕ распределение

ADVANCE (LOGISTIC(1,100,2))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = LOGLAPLACE(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)

Для моделирования СВ, имеющей логлапласовое распределение, используется библиотечная функция:**LOGLAPLACE(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный;

Shape - параметр, определяющий форму распределения. Обязательный. Строго положительный.

Ex:

TT TABLE M1,99.5,0.5,20

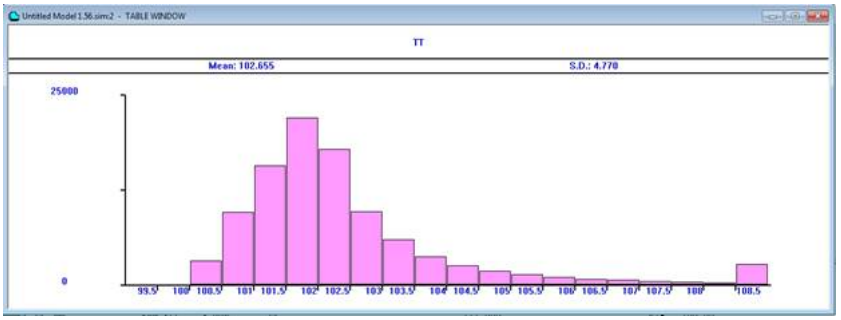
GENERATE (LOGLAPLACE(1,100,2,2)); логлапласово распределение

ADVANCE (LOGLAPLACE(1,100,2,2))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = LOGLOGIS(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)

Для моделирования СВ, имеющей логлогистическое распределение, используется библиотечная функция:**LOGLOGIS(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный;

Shape - параметр, определяющий форму распределения. Обязательный. Строго положительный.

Ex:

TT TABLE M1,95,2,10

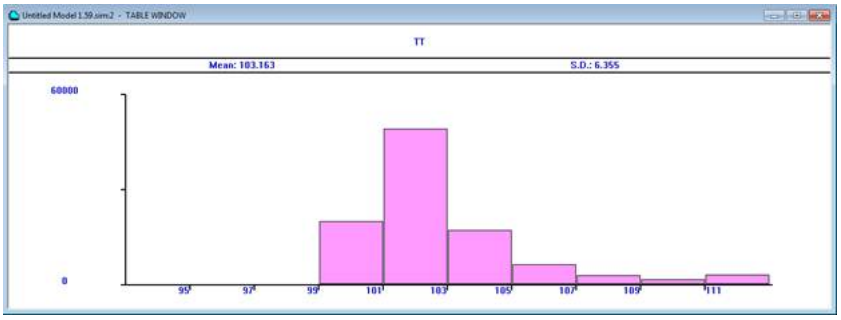
GENERATE (LOGLOGIS(1,100,2,2)); Логлогистическое распределение

ADVANCE (LOGLOGIS(1,100,2,2))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Integer = NEGBINOM(*Stream,SuccessCount,Probability)*

Для моделирования СВ, имеющей отрицательное биноминальное распределение, используется библиотечн функция: ***NEGBINOM(Stream,SuccessCount,Probability)***

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

SuccessCount - Количество необходимых успешных испытаний Бернулли , прежде чем вернуться состояние Обязательный. строго положительный;

Probability - вероятность Успех испытаний Бернулли. Должно быть между 0 и 1. Обязательный.

$$s = \text{Success Count}$$

$$p = \text{Probability}$$

$$f(x) = \frac{(s+x-1)!}{x!\,(s-1)!}\,p^s(1-p)^x, \qquad x \in (0, 1, \ldots)$$

$$= 0$$

$$\text{Mean}: \frac{s(1-p)}{p}$$

$$\text{Variance}: \frac{s(1-p)}{p^2}$$

Ex:

TT TABLE M1,600,50,15

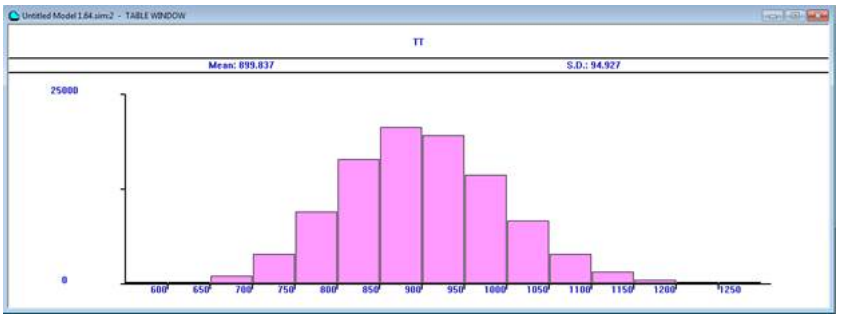
GENERATE (NEGBINOM(1,100,0.1)); отрицательное биноминальное распределение

ADVANCE (NEGBINOM(1,100,0.1))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = PARETO(Stream, Locate, Scale)

Для моделирования СВ, имеющей распределение Парето, используется библиотечная функция: ***PARETO(S Locate, Scale)***

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный. Обязательный.

β = Scale

λ = Locate

$$f(x) = \frac{\beta\,\lambda^{\beta}}{x^{\beta+1}}, \qquad x > \lambda$$
$$= 0$$

$$\text{Mean:}\ \frac{\beta\,\lambda}{\beta - 1}, \qquad \beta > 1$$

$$\text{Variance:}\ \frac{\beta\,\lambda^2}{(\beta-2)\,(\beta-1)^2}, \quad \beta > 2$$

Ex:

TT TABLE M1,99,3,8

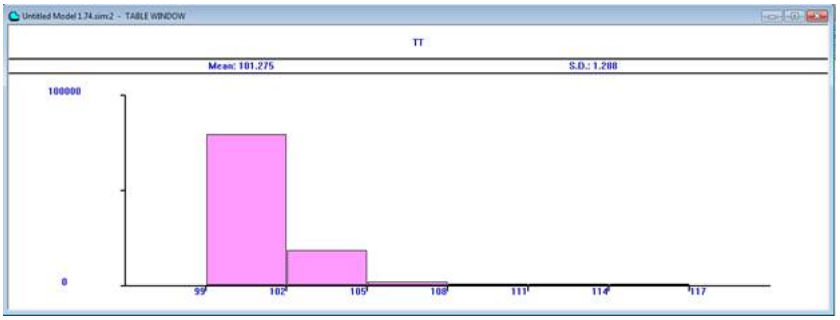
GENERATE (PARETO(1,100,80)); распределение парето

ADVANCE (PARETO(1,100,80))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



***Real* = PEARSON5(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)**

Для моделирования СВ, имеющей распределение Пирсона типа V, используется библиотечная функция **PEARSON5(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный;

Премиум фитнес в сердце Москвы

Реклама Лимитированное количество карт. Клиентская поддержка 24/7. Передовое оборудование.

A-Fitness

Открыть

Shape - параметр, определяющий форму распределения. Обязательный. Строго положительный.

α = Shape

β = Scale

λ = Locate

$$f(x) = \frac{(x-\lambda)^{-(\alpha+1)}\ e^{-\left(\frac{\beta}{x-\lambda}\right)}}{\beta^{-\alpha}\,\Gamma(\alpha)}, \quad x > \lambda$$
$$= 0$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1}\ e^{-t}\ dt.$$

$$\text{Mean:}\ \frac{\beta}{\alpha - 1} + \lambda$$

$$\text{Variance:}\ \frac{\beta^2}{(\alpha-1)^2\,(\alpha-2)}$$

Ex:

TT TABLE M1,1,3,20

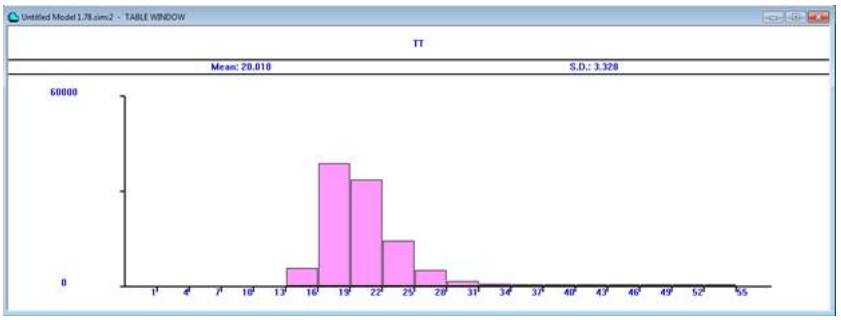
GENERATE (PEARSON5(1,10,100,11)); распределение Пирсона 5

ADVANCE (PEARSON5(1,10,100,11))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = PEARSON6(*Stream, Locate, Scale, Shape1, Shape2*)

Для моделирования СВ имеющей распределение Пирсона типа VI, используется библиотечная функция:
PEARSON6(*Stream, Locate, Scale, Shape1, Shape2*)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный;

Shape1 - первое значение, используется для выбора из всех возможных состояний. Обязательный парамет
Должен быть строго положительным;

Shape2 - второе значение, используется для выбора из всех возможных состояний. Обязательный параметр
Должен быть строго положительным.

$$\alpha_1 = Shape1$$

$$\alpha_2 = Shape2$$

$$\beta = Scale$$

$$\lambda = Locate$$

$$f(x) = \frac{\left(\frac{x-\lambda}{\beta}\right)^{\alpha_1 - 1}}{\beta\ \mathrm{B}(\alpha_1, \alpha_2)\left(1 + \frac{x-\lambda}{\beta}\right)^{\alpha_1 + \alpha_2}},\ x > \lambda$$

$$= 0,$$

$$\mathrm{B}(\alpha_1, \alpha_2) = \int_0^1 t^{\alpha_1 - 1}\,(1-t)^{\alpha_2 - 1}\,dt.$$

Ex:

TT TABLE M1,1,10,20

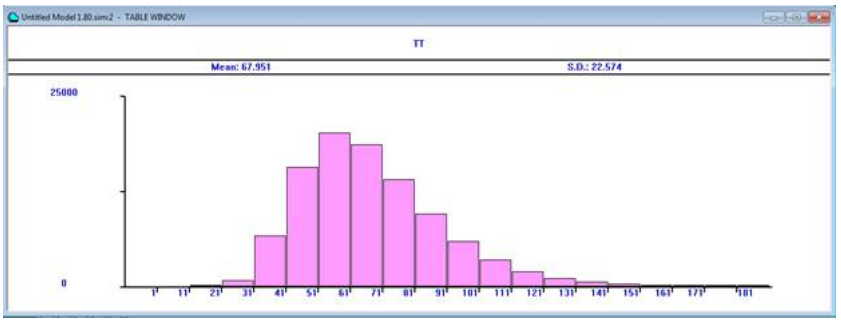
GENERATE (PEARSON6(1,10,100,11,20)); распределение Пирсона 6

ADVANCE (PEARSON6(1,10,100,11,20))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = TRIANGULAR(*Stream, Min, Max, Mode*)

Для моделирования СВ, имеющей треугольное распределение используется библиотечная функция: **TRIAN**
Stream, Min, Max, Mode **)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Min - наименьшее значение модели для генерации. Обязательный параметр. Должен быть меньше, чем Ma

Max - наибольшее значение модели. Обязательный параметр. Должен быть больше, чем параметр Min;

Mode - Наиболее частое значение распределения. Должно быть больше Min и меньше чем Max. Обязательн параметр;

Правое треугольное распределение может быть получено, как Beta распределение.

$$a = Min$$
$$b = Max$$
$$c = Mode$$

$$f(x) = \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)}, \quad a \le x \le c$$

$$= \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)}, \quad c < x \le b$$

$$= 0$$

$$Mean: \frac{a+b+c}{3}$$

$$Variance: \frac{a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc}{18}$$

Ex:

TT TABLE M1,1,10,12

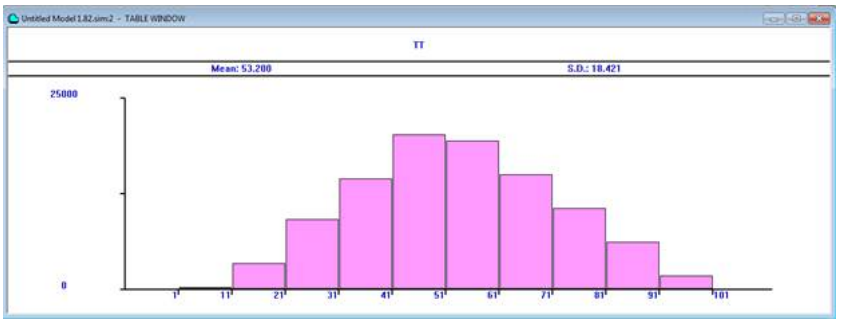
GENERATE (TRIANGULAR(1,10,100,50)); треугольное распределение

ADVANCE (TRIANGULAR(1,10,100,50))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Integer = DUNIFORM(***Stream, Min, Max*** **)**

Для моделирования СВ, имеющей дискретно-равномерное распределение используется библиотечная функ
DUNIFORM(***Stream, Min, Max*** **)**

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Min - наименьшее значение модели для генерации. Обязательный параметр. Должен быть меньше, чем Ma

Max - наибольшее значение модели. Обязательный параметр. Должен быть больше, чем параметр Min.

$$i = Min$$
$$j = Max$$

$$f(x) = \frac{1}{j-i+1}, \qquad x \in (i,\ i+1,\ \ldots,\ j)$$

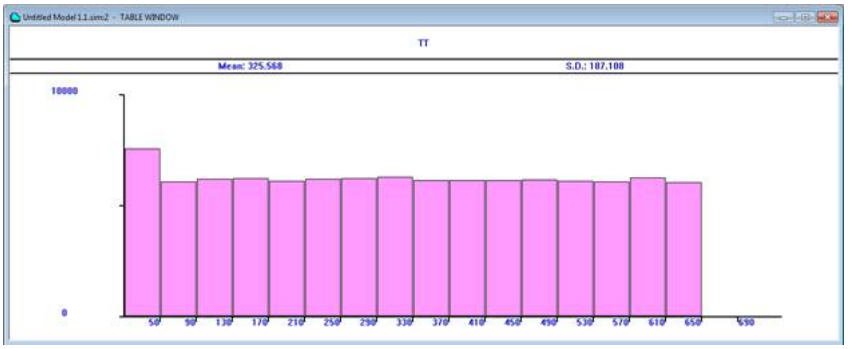
$$= 0$$

$$Mean: \frac{i+j}{2}$$

$$Variance: \frac{(j-i+1)^2}{12}$$

Ex:

TT TABLE M1,50,40,18
GENERATE (DUNIFORM(1,1,650)) ; дискретно-равномерное распределение
ADVANCE (DUNIFORM(1,1,650))
TABULATE TT
TERMINATE 1
START 100000



Real = INVGAUSS(*Stream,Locate,Scale,Shape*)

Для моделирования СВ, имеющей обратное распределение Гаусса используется библиотечная функция:
INVGAUSS(*Stream,Locate,Scale,Shape*)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный;

Shape - параметр, определяющий форму распределения. Обязательный. Строго положительный.

$$\alpha = Shape$$

$$\beta = Scale$$

$$\lambda = Locate$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi(x-\lambda)^3}}\, e^{-\frac{\alpha(x-\lambda-\beta)^2}{2\beta^2(x-\lambda)}}, \quad x > \lambda$$

$$= 0$$

Ex:

TT TABLE M1,395,1,10

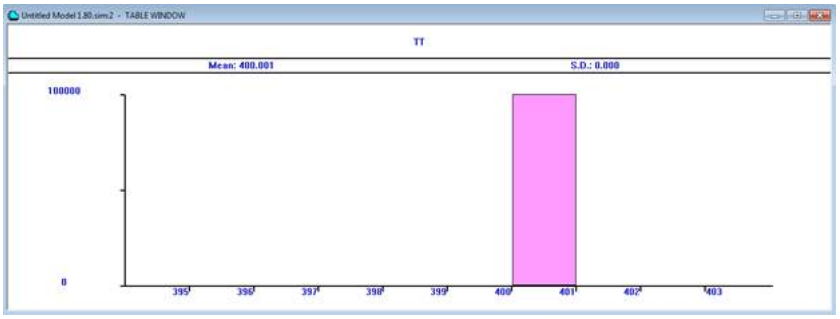
GENERATE (INVGAUSS(1,400,0.001,4)) ; ОБРАТНОЕ Гаусса распределение

ADVANCE (INVGAUSS(1,400,0.001,4))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = INVWEIBULL(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)

Для моделирования СВ, имеющей обратное распределение Вейбулла используется библиотечная функция:
INVWEIBULL(*Stream*, *Locate*, *Scale*, *Shape*)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный;

Shape - параметр, определяющий форму распределения. Обязательный. Строго положительный.

α = Shape

β = Scale

λ = Locate

$$f(x) = \beta\,\alpha^{-\beta}(x-\lambda)^{-\beta-1}\,e^{(-\alpha^{-\beta}(x-\lambda)^{-\beta})}, \quad x \geq \lambda, \quad \beta > 0$$
$$= 0$$

Ex:

TT TABLE M1,630,100,15

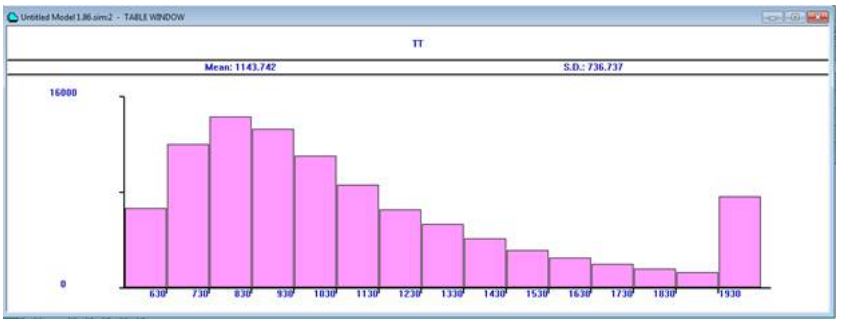
GENERATE (INVWEIBULL(1,50,810,3)) ; ОБРАТНОЕ ВЕЙБУЛЛА распределение

ADVANCE (INVWEIBULL(1,50,810,3))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = EXTVALA(*Stream*, *Locate*, *Scale*)

Для моделирования СВ, имеющей распределение экстремального значения А используется библиотечная ф
EXTVALA(*Stream*, *Locate*, *Scale*)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный.

β = Scale

λ = Locate

$$f(x) = \frac{1}{\beta}\,e^{\left(-e^{-\frac{(x-\lambda)}{\beta}}-\frac{(x-\lambda)}{\beta}\right)}, \quad \beta \geq 0$$
$$= 0$$

Ex:

TT TABLE M1,199,0.2,10

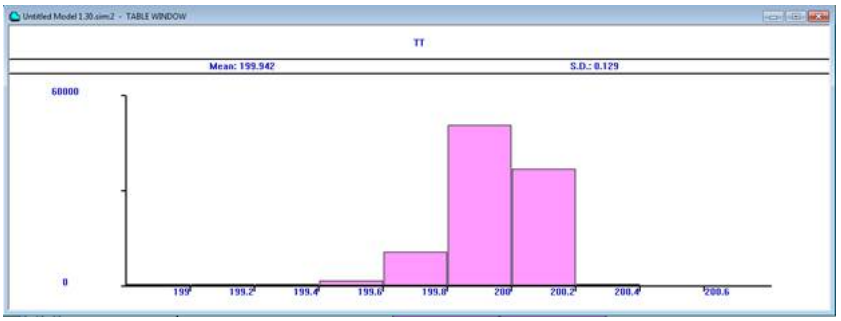
GENERATE (EXTVALA(2,200,0.1)); распределение экстремального значения А

ADVANCE (EXTVALA(2,200,0.1))

TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000



Real = EXTVALB(*Stream*, *Locate*, *Scale*)

Для моделирования СВ, имеющей распределение экстремального значения В используется библиотечная ф
EXTVALB(*Stream*, *Locate*, *Scale*)

где Stream - номер ГСЧ (от 1 до 8);

Locate - величина сдвига (константа, добавляемая к значению моделируемой величины. Обязательный пар

Scale - параметр масштаба функции распределения. Строго положительный.

$$\beta = Scale$$

$$\lambda = Locate$$

$$f(x) = \frac{1}{\beta} e^{\left(-e^{-\frac{(\lambda - x)}{\beta}} - \frac{(\lambda - x)}{\beta}\right)}, \quad \beta \geq 0$$

$$= 0$$

Ex:

TT TABLE M1,199,0.2,10

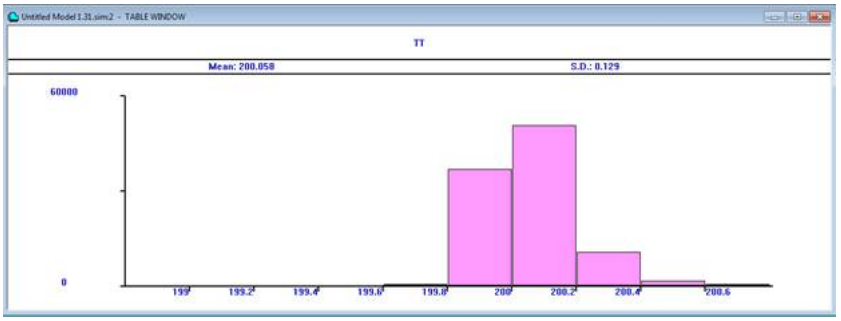
GENERATE (EXTVALB(2,200,0.1)); распределение экстремального значения В

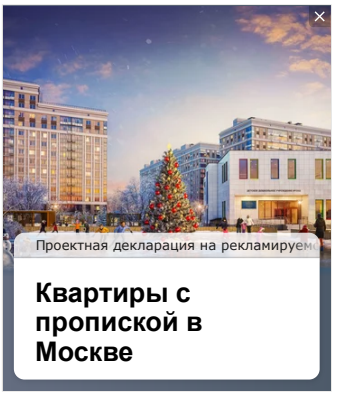
ADVANCE (EXTVALB(2,200,0.1))

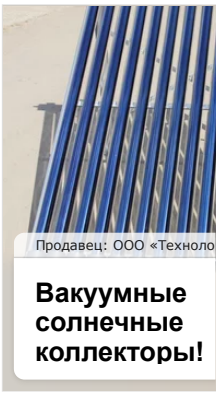
TABULATE TT

TERMINATE 1

START 100000







Дата добавления: **2015-02-10**; просмотров: **302**; **Нарушение авторских прав**

<== предыдущая лекция | **следующая лекция ==>**

| Притча о Муравье и рабочей системе

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.063 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав